

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO DỰ ÁN

HỌC PHẦN: ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - AIA331

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH MARKETING
CÓ TÍCH HỢP AI**

Mã số	80300
Hình thức	Dự án
Nhóm	25
Sinh viên	Nguyễn Hải Đăng; Vũ Hiều Kiên
Mã sinh viên	dtc2451200051; dtc245200244
Lớp	CNTTK23C
Cấp ưu tiên	P1 / HIGH — metadata quản lý hồ sơ

Thái Nguyên, 2026

MỤC LỤC

1. Nguồn và phạm vi
 2. Phân tích bài toán quản lý
 3. Yêu cầu chức năng
 4. Yêu cầu phi chức năng
 5. Use case
 6. Thiết kế dữ liệu
 7. Kiến trúc hệ thống
 8. Định vị AI
 9. Prompt và AI contract
 10. Kiểm thử và minh chứng
 11. Rủi ro và điểm mở
 12. Kế hoạch triển khai tiếp
- Kết luận

Tóm tắt

Doanh nghiệp cần quản lý tập trung chiến dịch marketing, kênh truyền thông, nội dung, ngân sách, lịch đăng và các chỉ số lượt xem, click, chuyển đổi, chi phí.

Báo cáo đề xuất hệ thống Django + SQLite có phân quyền, CRUD chiến dịch, luồng

duyet nội dung và lớp AI sinh bản nháp. AI được đặt sau adapter có prompt version, fallback offline và cảnh báo; người phụ trách phải duyệt trước khi sử dụng.

Baseline trong repo đã kiểm chứng model Campaign, Channel, Content, Metric, thống kê CTR/chi phí/chuyển đổi, approval gate, CRUD tra cứu chiến dịch và fallback AI. Provider ngoài, báo cáo AI đầy đủ trong UI và RAG nghiệp vụ là phần mở rộng PROPOSED.

1. Nguồn và phạm vi

1.1. Nguồn chính

ID	Nguồn	Trạng thái	Vai trò
SRC-001	source-materials/DỰ ÁN.png	CANONICAL	Đề tài, học phần, mã và yêu cầu
SRC-002	project.md	CANONICAL	Bản yêu cầu có ID truy vết
SRC-003	informember.md	CANONICAL	Thành viên, lớp, khoa, trường
SRC-004	marketing_management/	IMPLEMENTED_BASELINE	Mã nguồn baseline
SRC-005	marketing_management/campaigns/tests.py	IMPLEMENTED_BASELINE	Test hành vi

1.2. Ranh giới

Phạm vi chính là quản lý chiến dịch marketing và AI hỗ trợ nội dung/phân tích.

Các module sản phẩm, hóa đơn, tồn kho, nhập hàng trong thư mục lịch sử thuộc một

đề tài khác và không được dùng để kết luận về dự án này.

2. Phân tích bài toán quản lý

2.1. Bối cảnh và vấn đề

Thông tin marketing thường bị phân tán ở bảng tính, mạng xã hội, email và các file báo cáo. Hệ quả là:

- khó biết chiến dịch nào đang chạy, mục tiêu và ngân sách bao nhiêu;
- nội dung không gắn chặt với kênh và lịch đăng;
- số liệu lượt xem, click, chuyển đổi, chi phí khó tổng hợp;
- việc lên ý tưởng và viết caption/email lặp lại;
- nội dung AI có thể chứa claim chưa kiểm chứng nếu không có quy trình duyệt.

2.2. Mục tiêu

1. Tập trung hóa campaign, channel, content, schedule, budget và metric.
2. Cho phép tìm kiếm, lọc và thống kê hiệu quả chiến dịch.
3. Dùng AI để sinh ý tưởng/caption/email nháp, tóm tắt metric và gợi ý cải thiện.
4. Bảo đảm người dùng kiểm duyệt nội dung AI trước khi dùng.
5. Lưu được prompt version, trạng thái và bằng chứng kiểm thử.

2.3. Actor

Actor	Use case chính	Quyền dự kiến
Marketing Manager	Quản lý campaign, xem metric, duyệt content, xem AI summary	Đọc/ghi theo phạm vi quản lý
Marketing Staff	Nhập content, lịch đăng, metric, gọi AI sinh nháp	Đọc/ghi nghiệp vụ được giao
AI Service	Sinh ý tưởng, draft, summary	Không tự ghi/publish; chỉ nhận context đã lọc

3. Yêu cầu chức năng

ID	Mô tả	Input	Output	Trạng thái
FR-001	Đăng nhập/phân quyền	username/password/role	phiên đăng nhập, quyền	IMPLEMENTED_BASELINE một phần
FR-002	Quản lý campaign	tên, objective, audience, product, dates, budget, status	bản ghi campaign	IMPLEMENTED_BASELINE
FR-003	Quản lý channel	tên, loại, active	bản ghi channel	IMPLEMENTED_BASELINE model/admin
FR-004	Quản lý content/schedule	channel, title/body/type/scheduled_at	content gắn campaign	IMPLEMENTED_BASELINE create
FR-005	Ghi metric	ngày, views, clicks, conversions, cost	metric theo campaign/channel	IMPLEMENTED_BASELINE model
FR-006	Duyệt content	content, approver, action	approved/rejected/published	IMPLEMENTED_BASELINE guard
FR-007	Tìm kiếm/lọc	tên/status	danh sách campaign	IMPLEMENTED_BASELINE
FR-008	Thống kê	metric	totals, CTR, conversion rate, CPA	IMPLEMENTED_BASELINE
AI-001	Sinh ý tưởng	brief/objective/audience/product/channel/ton e	5 ideas	IMPLEMENTED_BASELINE fallback
AI-002	Sinh caption/email	brief/channel/tone	draft theo kênh	PROPOSED mở rộng UI
AI-003	Tóm tắt/gợi ý	metrics/budget/period	summary/recommendations	PROPOSED

3.1. Acceptance criteria cốt lõi

- start_date không sau end_date.
- clicks <= impressions, conversions <= clicks.
- Không trùng metric cùng campaign/channel/ngày.
- Nội dung AI ở trạng thái draft/pending không được publish.

- Không có API key trong repository.
- Khi không có provider, fallback trả đúng 5 ý tưởng và luôn có warning human review.

4. Yêu cầu phi chức năng

ID	Nhóm	Yêu cầu	Cách xác minh
NFR-001	Security	authentication, authorization, CSRF, env secret	code review + test quyền
NFR-002	AI safety	không bịa claim, không tự đăng, có warning	unit/integration test + review
NFR-003	Data integrity	validation và unique constraint	model test/migration
NFR-004	Availability	migrate/seed/run từ môi trường sạch	runbook
NFR-005	UX	status/filter/error message rõ	manual/browser check
NFR-006	Maintainability	module hóa app, prompt tách khỏi view	structure review

5. Use case

UC-01 — Tạo chiến dịch

- **Actor:** Marketing Manager/Staff.
- **Tiền điều kiện:** đã đăng nhập và có quyền.
- **Luồng chính:** mở form → nhập objective/audience/product/dates/budget → hệ thống validate → lưu campaign → hiển thị chi tiết.
- **Ngoại lệ:** ngày sai hoặc ngân sách âm → báo lỗi, không lưu.
- **Hậu điều kiện:** campaign có status và người tạo.

UC-02 — Sinh nội dung AI và duyệt

- **Actor:** Staff yêu cầu; Manager duyệt.
- **Luồng chính:** chọn brief/kênh/giọng → AI adapter tạo draft → lưu/hiển thị warning → Manager kiểm tra → approve → mới cho publish.
- **Ngoại lệ:** provider lỗi/thiếu key → fallback; thiếu dữ liệu → warning.
- **Hậu điều kiện:** content có source AI, prompt version và trạng thái duyệt.

UC-03 — Theo dõi hiệu quả

- **Actor:** Manager/Staff được cấp quyền.
- **Luồng chính:** nhập metric theo ngày/kênh → hệ thống validate → aggregate → hiển thị views/clicks/conversions/cost/CTR/CPA.
- **Ngoại lệ:** click vượt view hoặc conversion vượt click → từ chối.

6. Thiết kế dữ liệu

6.1. Bảng chính

Bảng	Khóa chính	Khóa ngoại	Ràng buộc
campaigns_channel	id	—	name unique
campaigns_campaign	id	created_by → User	budget >= 0, date range
campaigns_content	id	campaign, channel, approved_by	status workflow
campaigns_metric	id	campaign, channel	unique campaign/channel/date; nonnegative

6.2. Quan hệ

- Campaign 1–N Content.
- Campaign 1–N Metric.
- Channel 1–N Content.
- Channel 1–N Metric.
- User 1–N Campaign qua created_by và 1–N Content qua approved_by.

Sơ đồ nguồn: `../../docs/diagrams/erd.dot`.

7. Kiến trúc hệ thống

```
Browser
-> Django URLs/Views + auth/RBAC
-> Forms/Services/validation
-> Django ORM + SQLite
-> Campaign/Channel/Content/Metric
-> AI adapter (prompt version + provider/fallback)
```

7.1. Mapping code

Layer	File	Trách nhiệm	Trạng thái
Config	marketing_management/ config/settings.py	Django/SQLite/env	IMPLEMENTED_BASE LINE
Model	campaigns/models.py	entity, validation, aggregate, approval	IMPLEMENTED_BASE LINE
Form	campaigns/forms.py	input form	IMPLEMENTED_BASE LINE
Service	campaigns/services.py	create campaign transaction	IMPLEMENTED_BASE LINE
View	campaigns/views.py	auth/list/create/detail/AI endpoint	IMPLEMENTED_BASE LINE
AI	campaigns/ai_service. py	prompt/provider/fallback	IMPLEMENTED_BASE LINE
Test	campaigns/tests.py	hành vi cốt lõi	IMPLEMENTED_BASE LINE

8. Định vị AI

8.1. AI trong sản phẩm

AI-001/002 hỗ trợ tạo draft; AI-003 có thể tóm tắt metric. AI không phải nguồn sự thật của ngân sách/metric và không tự thay đổi dữ liệu.

8.2. AI trong SDLC

Giai đoạn	Cách sử dụng	Minh chứng
KT1	phân tích actor, FR/NFR, ERD, vị trí AI	prompt + bản review
KT2	sinh model/CRUD/test/debug	commit + test output
KT3	thử prompt caption/summary, kiểm tra overclaim	prompt versions + evaluation
Cuối kỳ	tạo README/report/slide và review	artifacts + checklist

9. Prompt và AI contract

9.1. Prompt system

Bạn là trợ lý marketing. Tạo nội dung nháp để con người duyệt; chỉ dùng thông tin được cung cấp; không bịa cam kết, số liệu, giải thưởng hoặc chứng nhận; không tự đăng. Nếu thiếu dữ liệu, nêu warning.

9.2. Prompt user

```
Campaign brief: {{campaign_brief}}
Objective: {{objective}}
Audience: {{audience}}
Product: {{product}}
Channel: {{channel}}
Tone: {{tone}}
Hãy đề xuất đúng 5 ý tưởng, mỗi ý tưởng gồm title, hook, draft và CTA.
```

9.3. Output contract

```
{
  "provider": "fallback|provider-name",
  "prompt_version": "AI-CAM-001-v1",
  "ideas": [{"title": "...", "channel": "...", "hook": "...", "draft": "...",
"cta": "..."}],
  "needs_human_approval": true,
  "warning": "..."
}
```

10. Kiểm thử và minh chứng

Lệnh đã dùng:

```
cd marketing_management
.venv\Scripts\python.exe manage.py makemigrations campaigns
.venv\Scripts\python.exe manage.py migrate --noinput
.venv\Scripts\python.exe manage.py test campaigns -v 1
.venv\Scripts\python.exe manage.py check
```

Các test hiện có:

1. Aggregate metric và tính CTR/conversion rate/cost per conversion.
2. Chặn publish khi content AI chưa được duyệt; cho publish sau approve.
3. Fallback AI trả 5 ý tưởng, provider/fallback và warning/approval flag.
4. User staff xem được danh sách chiến dịch.

Kết quả gần nhất: **4 tests, OK; Django system check không có lỗi.** Đây là

bằng chứng baseline tại thời điểm báo cáo, không phải cam kết production.

11. Rủi ro và điểm mở

ID	Rủi ro/điểm mở	Mức	Cách xử lý
RISK-001	Provider ngoài chưa có integration test	Cao	dùng fallback; thêm test mock/contract
RISK-002	AI overclaim hoặc prompt injection	Cao	grounding, warning, approval, redaction
RISK-003	Quyền Manager/Staff cần chốt với giảng viên	Trung bình	ghi decision log, test ma trận quyền
RISK-004	Báo cáo AI UI chưa hoàn thiện	Trung bình	làm sau baseline, giữ PROPOSED
RISK-005	Tài liệu bán hàng cũ trong repo	Cao	manifest loại khỏi canonical, đánh dấu LEGACY

12. Kế hoạch triển khai tiếp

1. Hoàn thiện channel/metric CRUD và filter theo kênh/thời gian.
2. Thêm màn hình AI ideas và tạo Content từ draft với audit record.
3. Thêm AI performance summary từ metric đã kiểm quyền.
4. Thêm test integration provider mock, injection, PII, timeout và schema lỗi.
5. Sinh DOCX/PDF/ZIP sau khi nội dung canonical ổn định.

Kết luận

Đề tài đúng của nhóm là **Hệ thống quản lý chiến dịch marketing có tích hợp AI**, không phải hệ thống quản lý bán hàng. Thiết kế đã xác định rõ bối cảnh, actor, FR/NFR, dữ liệu, kiến trúc, vị trí AI, prompt và cơ chế duyệt. Baseline code chứng minh các phần cốt lõi ở mức học tập; các phần chưa có bằng chứng được giữ nhãn PROPOSED/OPEN để bảo đảm trung thực học thuật.